

(7.2) Označme  $V$  vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 s běžnými operacemi. Lineární operátor  $\phi$  na  $V$  je definovaný vztahem  $\phi(p) = 2p' + x^2 p''$  ( $p'$  značí derivaci,  $p''$  druhou derivaci; všechny polynomy jsou v proměnné  $x$ ). Najděte matici  $J$  v Jordanově tvaru a bázi  $B$  prostoru  $V$  tak, aby  $[\phi]_B^B = J$ .

Zvolme standardní bázi prostoru  $V$  (polynomy stupně nejvýše 2) jako  $S = (1, x, x^2)$ . Pro zobrazení  $\phi(p) = 2p' + x^2 p''$  vypočítáme obrazy prvků báze:

$$\phi(1) = 2(0) + x^2(0) = 0$$

$$\phi(x) = 2(1) + x^2(0) = 2$$

$$\phi(x^2) = 2(2x) + x^2(2) = 4x + 2x^2$$

Tyto obrazy zapíšeme jako souřadnice v bázi  $S$  do sloupců matice  $A = [\phi]_S^S$ :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Charakteristický polynom matice  $A$  je:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = -\lambda \cdot (-\lambda) \cdot (2-\lambda) = \lambda^2(2-\lambda)$$

Vlastní čísla jsou:

•  $\lambda_1 = 0$  s algebraickou násobností  $n_0 = 2$

•  $\lambda_2 = 2$  ————  $n_2 = 1$

Geometrický násobnost pro  $\lambda_1 = 0$ :

hledáme dimenzi jádra matice  $A$ :

$$\text{rank}(A) = 2 \Rightarrow \dim(\ker(A)) = 3 - 2 = 1$$

Probleme geo. násobnost (1) je menší než algebraická (2), vlastnímu číslu 0 přiřadíme jeden Jordanův blok velikosti 2. Vlastnímu číslu 2 přiřadíme blok velikosti 1.

Jordanova matice  $J$ :

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Jordanova báze  $B = (v_1, v_2, v_3)$

Hledáme polynomy  $v_1, v_2, v_3$  takové, aby platilo:

1.  $\mathcal{O}(v_1) = 0$  (vlastní vektor k  $\lambda = 0$ )
2.  $\mathcal{O}(v_2) = v_1$  (obecný vlastní vektor k  $\lambda = 0$ )
3.  $\mathcal{O}(v_3) = 2v_3$  (vlastní vektor k  $\lambda = 2$ )

Pro  $\lambda = 0$ :

Z  $\mathcal{O}(v_1) = 0$  vidíme z prvního řádku, že řešením je konstantní polynom.

Zvolme  $v_1 = 2$  (Všchny konstanty uhradíme dále řádkem).

Nyní hledáme  $v_2$  tak, aby  $\mathcal{O}(v_2) = 2$ . Z vztahu  $\mathcal{O}(v) = 2$  plyne, že můžeme zvolit  $v_2 = x$ .

Pro  $1=2$ :

hľadáme polynom  $p(x) = ax^2 + bx + c$ , aby  $2p' + x^2 p'' = 2p$ .

$$2(2ax + b) + x^2(2a) = 2(ax^2 + bx + c)$$

$$2ax^2 + 4ax + 2b = 2ax^2 + 2bx + 2c$$

Porovnávaním koeficientov:

- $x^2$ :  $2a = 2a$

- $x^1$ :  $4a = 2b \Rightarrow b = 2a$

- $x^0$ :  $2b = 2c \Rightarrow c = b = 2a$

hľadáme -li  $a=1$ , tak  $b=2$  a  $c=2$ . Tedy  $v_3 = x^2 + 2x + 2$

Jordanova matica operátora  $\phi$  je:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Príslušná báza  $B$ , pre ktorú platí  $[ \phi ]_B^B = J$ , je:

$$B = \{ 2, x, x^2 + 2x + 2 \}$$